Техническое задание на разработку СПС и СОУЭ

Разработать рабочую документацию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией для отдельного корпуса административного здания. Объём проектирования: подвал и этажи 1-4. Выполнить самостоятельные расчёты, расстановку оборудования, кабельные трассы, схемы, спецификацию и проверку согласованности документов.

1 Исходные данные и границы работ

Использовать переданный комплект из пяти DWG: планы архитектуры и потолков подвала/первого этажа; второго/третьего этажей; четвёртого этажа/чердака; конструкции балок и перекрытий; вентиляция и потолочные элементы смежного раздела. Применять приложенные таблицу помещений и библиотеку условных обозначений. Источником проектной геометрии являются эти DWG. Не использовать готовые проекты систем и координатные ведомости других исполнителей. Внешние первоисточники допускаются для проверки норм и технических характеристик оборудования.

Чердак, остальные корпуса, интеграция с существующей системой и разработка противопожарной автоматики в настоящий объём не входят. Наличие вентиляционного плана само по себе не является заданием на автоматизацию. Управление дымоудалением, подпором, клапанами, лифтами и другими смежными системами требует отдельного задания с алгоритмами, зонами, исполнительными устройствами, сигналами и интерфейсами. Не вводить для этих функций оборудование, адреса или свободные мощности существующих систем без исходных данных.

Приложение «room-requirements.csv» является частью ТЗ. Нумерация помещений соответствует переданным планам. Числа и правила в приложении имеют приоритет в пределах указанного статуса; обязательные требования безопасности сохраняют силу. При прямом противоречии исходных данных, влияющем на безопасность, указать конкретные источники, помещение и предлагаемое решение. Продолжить независимые от этого вопроса работы.

2 Основные технические требования

СПС выполнить на оборудовании «Болид», адресной, с круглосуточной работой, определением места срабатывания до помещения, индивидуальным контролем извещателей и элементов системы, индикацией пожара и неисправности. Предусмотреть резервное питание. Требование к надёжности электроснабжения технических средств - первая категория; решения по питанию подтвердить расчётом.

Защищать помещения согласно назначению и применимым требованиям. Основания исключений проверять отдельно: мокрые процессы; соответствующие венткамеры и инженерные помещения без горючих материалов; лестничные клетки; иные предусмотренные нормами исключения. Не назначать пожарные категории В4 или Д без подтверждения. Для данного задания подтверждены отсутствие горючих материалов в 2.0.01, приточное назначение и отсутствие горючих материалов в 2.0.04, мокрый технологический процесс в 2.1.11. Проверить, что фактическое использование помещений этим условиям соответствует.

СОУЭ принять типа 3, речевую, на серии LPA-DUO с оповещателями LPA-6W; пуск и управление через С2000-КПБ. Это конкретизация оборудования и типа системы для настоящего объёма. Обеспечить оповещение помещений с постоянным или временным пребыванием людей, предусмотренные световые указатели и возможность ручного речевого управления с поста. Микрофонные устройства, обратную связь и дополнительные источники трансляции предусматривать по фактической необходимости и совместимости.

Речевой тракт должен воспроизводить диапазон 200-5000 Гц. Проверить уровень не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, не более 120 дБ в любой доступной точке, а также необходимое превышение над фоном. Расчётный фон - до 65 дБА; целевой уровень по превышению фона - не менее 80 дБА. Частотную и весовую характеристику каждого используемого показателя указывать явно. Превышение фона не заменяет остальные акустические проверки.

Применять согласованную нормативную базу задания 2025 года, включая относящиеся к объёму положения СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021, СП 1.13130.2020, ГОСТ Р 21.101-2020 и документации изготовителей. Новую редакцию СП по СОУЭ,

вступающую с 01.06.2026 и исключённую из базы задания, не применять. Нормативные ссылки и редакции фиксировать в расчётах; общую актуализацию всей базы в данную работу не включать.

3 Критерий выбора решения

Получить экономичный и выполнимый вариант при соблюдении обязательных требований и заданного объёма. Снижать количество оборудования, длину кабеля, число новых проходок и трудоёмкость монтажа обоснованным выбором мест, направлений и топологии. Не вводить дополнительное оборудование только из-за отсутствия исходных данных и не сохранять проходящую расстановку без проверки более экономичных вариантов.

В каждом многоприборном помещении выполнить новый поиск с перестановкой координат: сначала заданное начальное количество или один прибор, затем следующее количество при доказанной недостаточности. Проверять всю группу, а не только возможность удаления отдельной существующей позиции. Обязательные ограничения не ослаблять ради стоимости. Без подтверждённых цен сравнивать натуральные показатели; не заявлять денежный или глобальный минимум только по числу приборов.

Статусы приложения: «ЗАДАНО» - состав специальной группы в основном варианте; «НАЧАЛЬНОЕ» - начало поиска минимального допустимого количества; «ПРОВЕРИТЬ_ИСКЛЮЧЕНИЕ» - ноль допустим после подтверждения исключения или обслуживания общего объёма; «НЕ_ЗАДАНО» - дополнительный верхний объём не включён. Ни один статус не является доказательством покрытия. При недостаточности заданного количества предъявить геометрию, расчёт и минимальное найденное допустимое изменение. При доказанной избыточности фиксированной группы показать сокращённый вариант отдельно.

4 Совмещение и геометрическая модель

Начать с разбора и совмещения всех пяти DWG. Проверить единицы, масштаб, этажи, поворот, перенос, характерные оси и совпадающие конструкции. Нерелевантные части конструктивного файла исключать только после сопоставления; отсутствие отдельного чистого архитектурного файла не является основанием останавливать работу.

Построить модель помещений, замкнутых стен, реальных дверных и постоянно открытых проёмов, потолочных зон, балок, перекрытий, решёток, диффузоров и других препятствий. Служебные и дублирующие линии отделять от физических перегородок с проверяемым основанием. Получить архитектурную подложку, пригодную для обоих разделов.

Пары 2.2.13/2.2.14, 2.2.16/2.2.17, 2.3.12/2.3.13, 2.3.15/2.3.16, 2.4.12/2.4.13, 2.4.15/2.4.16 считать самостоятельными офисами, если каждый объём действительно замкнут текущими перегородками. Каждый такой офис проверять отдельно. Не удалять стену и не помещать прибор на разделяющей перегородке ради уменьшения количества.

5 Высоты потолки и балки

Высота от пола до базового перекрытия: подвал 5,0 м; этажи 1-4 по 3,0 м. Опуск подвесного потолка по умолчанию 0,20 м, если в DWG не дано другое локальное значение. Типовая высота нижнего пространства при таком потолке - 4,8 м в подвале и 2,8 м на этажах. Межэтажные отметки не использовать как чистую высоту помещений.

Для схем принять отметки: подвал -5,000 м как расчётное допущение; первый этаж 0,000; второй +4,360; третий +8,480; четвёртый +12,820 м. Отметку чердака из высоты типового помещения не выводить.

Для нижних объёмов с D=0 в приложении задана эффективная поверхность без выступающих в защищаемый объём балок. Конструктивные балки при этом сохраняются. Это расчётное условие, не натурный замер; оно относится также к 2.3.06 и 2.3.07. Для 2.0.02 и 2.1.01 задан локальный выступ 200 мм. Полное сечение балки 600/620 мм не равно её выступу ниже чистового потолка и не используется вместо него. Значение 200 мм не выводится арифметическим вычитанием типового опуска из полного сечения.

Режим балок выбирать по их фактическому расположению, высоте и применимым положениям норм. Не разбивать весь зал одинаковыми карманами без основания. Балочные ограничения нижнего и верхнего пространств проверять независимо. Расчётное условие потолков не означает

проектирование новых потолков; необходимость строительного изменения оформляется отдельно с его стоимостью.

Для заданных верхних групп принять контур обслуживаемого помещения и высоту по локальному опуску, по умолчанию 200 мм. Пространство считать связанным внутри этого контура; самостоятельные полости вводить по подтверждённым конструкциям. Балки учитывать по фактическому пересечению с этим высотным интервалом. Наличие перфорированного потолка не означает автоматически ни непрозрачную преграду, ни замену нижней группы верхней. Проверить совместимость монтажа и контроля с конструкцией потолка.

6 Верхняя защита и отсутствие подробного ЭОМ

Подробные маршруты силовых кабелей и кабельный журнал не предоставлены. Исходный критерий верхней защиты: кабели 220 В и выше при объёме горючей массы более 1,5 л/м. По этому критерию исходно учитываются 2.1.03, 2.1.04, 2.1.05, 2.1.06, 2.1.08, 2.1.10, 2.1.12, 2.2.05, 2.2.22, 2.2.25, 2.3.21, 2.4.21 при наличии запотолочного пространства.

Перечень верхних групп в приложении дополнительно задаёт самостоятельный объём проектирования и имеет приоритет при выборе включённых помещений и количества. Отсутствие силовых кабелей подтверждено для 2.1.06, 2.2.05, 2.3.21: их заданную верхнюю защиту не описывать как следствие обнаруженной кабельной нагрузки. В остальных помещениях не выводить новую нагрузку из внешних готовых проектов и не выдумывать ЭОМ-маршруты.

В едином связанном верхнем объёме извещатели размещать по геометрии защищаемого пространства, а не непосредственно над неизвестной трассой кабеля. При нескольких отдельных полостях и неизвестном прохождении кабеля локализовать участок как «МАРШРУТ_ЭОМ_НЕ_ОПРЕДЕЛЁН», не защищать все полости по предположению. Это ограничение исходных данных отражать в результате; оно не подтверждает полноту защиты реального объекта.

7 Расстановка автоматических извещателей

Использовать адресные дымовые ДИП-34А-03/04 и алгоритм В в пределах допустимости. Два извещателя в каждом помещении автоматически не требуются. Специальные алгоритмы управления пожаротушением вне данного объёма не добавлять. Замену на линейные извещатели только ради общей контрольной цифры не выполнять.

В обычном самостоятельном офисе начинать с одного нижнего извещателя в центральной допустимой зоне. Искать смещение, обеспечивающее дальние углы и монтажные отступы. Проверять HVAC, балки, стены, границы покрытия и локальные остатки. Не объявлять сплошное покрытие только по редкой сетке расчётных точек. Предельные расстояния брать по применимым нормам и паспорту выбранного прибора.

Помещение	Нижние	Верхние	Правило поиска
2.0.02	11	0	Два продольных ряда по четыре в основной части и три позиции для северного участка и восточных карманов; проверить внутренние отсеки
2.0.07	2	0	Разнести вдоль длинной стороны; количество задано отдельно от балочных ограничений
2.1.01	6	0	Два поперечных ряда по три с охватом ширины и глубины
2.1.03 и 2.1.04 каждое	1	2	Нижний отдельно; верхние разнести по верхнему объёму
2.1.06	5	6	Нижние рядами три и два с обходом шахты и ниши; верхние два ряда по три
2.1.08	2	1	Нижние вдоль глубины кафе с учётом открытого бара; верхний отдельно
2.1.05 и 2.1.10 и 2.1.12 каждое	1	1	Независимые нижний и верхний контроль
2.2.05 и 2.3.21 и 2.4.21 каждое	4	3	Нижние по продольной и поперечной ветвям коридора; верхние отдельно
2.2.22 и 2.2.24 и 2.2.25 и 2.3.23 и 2.4.23 каждое	1	1	По одному для каждого защищаемого уровня

Помещение	Нижние	Верхние	Правило поиска
2.3.22 и 2.4.22 каждое	2	0	Разнести по двум функциональным частям; не приписывать неподтверждённую балочную причину
2.2.23	1	0	Отдельный нижний объём поста с учётом шкафов и доступа

Остальные помещения и статусы всех количеств приведены в приложении. Бар 2.1.09 допускается рассматривать в общем открытом нижнем объёме кафе. Верхний и нижний извещатели не объединяются в один только из-за совпадения их координат в плане.

8 Ручные извещатели и пути эвакуации

Начальное количество ИПР: подвал 3; первый этаж 5; этажи 2-4 по 4. Подвал: у выхода основной зоны к лестнице, в северном блоке пути выхода и у нижнего подхода к выходу. Первый этаж: у подходов к двум тамбурам, у выхода coworking в общий путь, в нижней ветви коридора и у перехода кафе в общий коридор. Типовой этаж: у обоих подходов к лестничному узлу, в верхнем поперечном коридоре и удалённой нижней части пути. Точные точки выбрать по дверям, доступности и нормативным расстояниям.

Этажи 2-4 эвакуируются через согласованную пожарную лестницу; первый этаж также через два наружных тамбура. Правые переходы в другой корпус не принимать эвакуационными выходами. ИПР в удалённой части коридора не меняет статус соседней двери. Табло «Выход» проверять у каждой эвакуационной двери, включая оба подхода к лестнице из основного и верхнего поперечного коридоров этажей 2-4. На первом этаже учесть наружные тамбуры, лестничный узел и выходы больших помещений в общий путь. Количество табло определять по дверям и читаемости пути.

9 Расстановка речевых оповещателей

Центр настенного оповещателя - на высоте 2,5 м; от верхнего края до потолка не менее 150 мм. Проверять совместимость обоих условий с размером корпуса и местной высотой. Крепление к стойкам витража разрешено; пригодность конкретной точки проверить. Принять начальную отпайку 3 Вт.

Для малого самостоятельного помещения начинать с одного оповещателя. В западном ряду офисов сначала рассмотреть восточную стену со стороны коридора; в восточном ряду - западную. Выбирать пригодный участок ближе к середине стены, направлять в глубину помещения. Привязка строго к дверному косяку не требуется. Перед добавлением второго прибора проверить другое место, направление и отпайку 6 Вт у первого, затем влияние на усиление и кабель.

Помещение	Начальное количество	Правило поиска
2.0.02	6	Распределить по основной части и боковым карманам; не рассчитывать передачу через стены
2.0.04	3	Разнести по доступным участкам венткамеры с проверкой препятствий и фона
2.1.01	4	Противоположные боковые стороны и входная часть; четыре обслуживаемых участка
2.1.06	3	Западная и восточная стороны и примыкание к лестнице; разные направления
2.1.08	2	Противоположные боковые стороны кафе
2.1.09	1	Барная часть; допускается совместный вклад кафе при открытом общем объёме
2.2.05 и 2.3.21 и 2.4.21 каждое	4	Две позиции вдоль длинной ветви, одна на нижнем поперечном участке и одна у верхнего примыкания

Ноль в таблице санузла, тамбура или лестничного участка требует проверки исключения либо обслуживания общего объёма. Не засчитывать звук через закрытые двери без подтверждённого основания. Лестницу проверять как трёхмерный общий объём с маршами, площадками, высотами и экранированием; не дублировать прибор только из-за наличия отдельного поэтажного плана. Если

геометрии недостаточно, указать конкретно необходимый разрез или размеры и не объявлять эту проверку завершённой.

Расчёт вести по паспортной чувствительности, реальным отпайкам и диаграммам направленности изготовителя. Не подменять чувствительность звуковой мощностью. Указывать спектр и способ перевода показателей в интегральный уровень; ослабление одной высокочастотной полосы не переносить на весь сигнал без обоснования. Суммировать достигающие точки вклады только в физически связанном пространстве. Не добавлять 3 дБ автоматически. Произвольный дополнительный запас отделять от обязательного требования и показывать его стоимость. Проверять худшие доступные точки после каждого изменения координат и отпаек.

10 Кабельные маршруты и стояк

Основные трассы вести по реально связанным ветвям коридоров с повторением их поворотов. Не строить основной маршрут сквозь ряд кабинетов ради кратчайшего расстояния и не выдумывать отсутствующую перемычку П-образного коридора. В кабинеты заходить короткими участками по доступным дверным или наддверным путям; способ выполнения проходки указывать отдельно. В открытом большом зале допустимо последовательное соединение по доступному потолочному пути.

Электрическое кольцо: выход КДЛ, последовательное прохождение заданной группы, возврат на второй конец КДЛ. Геометрическое замыкание коридора не требуется. При возврате по доступному пути обеспечить необходимую защиту прямой и обратной ветвей от общей причины отказа. Совпадение координат проводников не означает их электрического соединения; каждый реальный стык и проводник должны иметь однозначные идентификаторы.

Стояк задать у восточной стены 2.2.28. Поэтажные доступы: 2.0.04, 2.1.05, 2.2.28, 2.3.26, 2.4.26. Через лифтовую шахту кабели не вести. Размер ниши 342,5×250 мм не принимать за свободное сечение стояка. От поста выводить линии к стояку через реальные связи с коридором. На планах и схеме показать точки входа/выхода, отметки, марки линий, проводники и подключения к приборам.

Новые проходки разрешены в минимальном обоснованном количестве. Не объявлять их существующими. Не сверлить балки и не штробить несущие стены ради короткой трассы. Обходы, крепления, гильзы и огнезаделку проектировать по условиям конструкций; недостающий материал или сечение не выдумывать. Длины считать по выданным полилиниям с отдельным учётом вертикальных участков и монтажного резерва. Сравнить доступные варианты по длине, новым проходкам и монтажу.

11 Приборы управление и питание

Основной вариант СПС - четыре С2000-КДЛ-2И исп.01: подвал вместе с первым этажом; второй; третий; четвёртый. Это заданная структура основного варианта. Разделить кольца и зоны по защищаемым объёмам и устойчивости к неисправности. БРИЗ и встроенный изолятор ДИП-34А-04 учитывать отдельно от числа дымовых извещателей. Количество изоляторов назначать по реальной топологии, границам зон и проверке отказов. Адреса уникальны в полном ключе контроллер/линия/адрес; рабочую адресацию сформировать самостоятельно.

Пост с дежурным персоналом исходно задан в 2.2.23. Разместить ШПС-24 исп.20 и управляющее оборудование с проверкой пригодности самого помещения, допустимого пути до эвакуационного выхода, высот индикации и органов управления, обслуживания, электропитания и резерва. Если заданное место несовместимо с обязательным требованием, не скрывать это переименованием помещения; оформить конкретный вариант изменения размещения или состава поста.

Для СОУЭ самостоятельно выбрать число LPA-DUO-M/S, С2000-СП2 и вспомогательных модулей по каналам, мощности, управлению, контролю линий и неисправностям. LPA-DUO-S не является самостоятельным контроллером. Автономная система должна иметь совместимый местный LPA-DUO-M и управление; доступ к существующему контроллеру учитывать только по подтверждённым данным. Различать выходы усилителя, зоны оповещения и зоны контроля СПС.

Рассчитать фактические отпайки, кабельные потери, контроль линий, нагрузки, резервное питание и аккумуляторы. Подключения выполнять по документации изготовителей. Начальные марки кабелей: ДПЛС КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,75; интерфейс 2×2×0,75; речевые линии и низковольтное питание 1×2×1,5. Сечения подтвердить по длинам, падению напряжения и требованиям к работоспособности. Требуемый резерв и режимы питания обосновать; не сохранять прежнюю мощность оборудования по инерции.

12 Обозначения и оформление

Использовать приложенную библиотеку «symbols.dxf» как источник геометрии УГО. Оформление является заданной графической конвенцией; не заменять существующие символы приблизительными аналогами. Новое необходимое УГО согласовать по смыслу и включить в легенду. Расстановку и адреса формировать самостоятельно. Верхнюю и нижнюю защиту обозначать раздельно; прибор на перекрытии сам по себе не означает верхнюю защиту.

Категория	Слой или объект	Цвет ACI	Линия и толщина
Оборудование СПС	СПС оборудование	1	Continuous 0,30 мм
Кабель СПС	СПС кабель	1	Continuous 0,30 мм
Граница зоны контроля	ЗКПС с объектным цветом	5	Штрих 2_4 x 1_5 мм 0,15 мм
Речевые оповещатели	СОУЭ звук и Оборудование СОУЭ Звук	5	Continuous 0,30 мм
Световые оповещатели	СОУЭ свет	82	Continuous 0,30 мм
Кабель световых оповещателей	СОУЭ свет кабель	82	Continuous 0,30 мм
Обратная связь СОУЭ	1Шлейф СОУЭ Обр. связь	3	Continuous 0,30 мм
Структурная схема и текст пояснений	Структурная схема и Текст_ПЗ	7	Continuous 0,30 мм

Слой ЗКПС имеет ACI200, но граница задаётся объектным ACI5; штрих 2,4 мм, промежуток 1,5 мм, период 3,9 мм. Не отменять это массовым BYLAYER. Слой «Пом без СПС» - ACI1, Continuous, 0,15 мм; FIRE - ACI1, Continuous, 0,50 мм; слой «Текст» - ACI250, 0,15 мм. Внутренние свойства библиотечных блоков сохранять, включая объектные цвета.

Рабочие имена УГО: ИП_Дымовой, ДИП ПП ИЗ, ДИП-34А-04, ИП_Ручной, Бриз, Прибор приемно-контрольный, Оповещатель звуковой, Табло Выход, КПБ, КПБ1, микро, Участок трассы. Соответствие статическим именам приложенной библиотеки дано в «symbols-guide.txt». Адресный атрибут имеет тег #. Стили: Вектор 2.5 с isocpeui.ttf, высота 2,5 мм, ширина 1,0; Arial 3.0 с arial.ttf, высота 3,0 мм. Надписи сохранять читаемыми при повороте корпуса прибора.

Предусмотреть общие данные, легенду, структурную схему, поэтажные планы, схемы подключения, монтаж поста и стояка, расчёты и спецификацию. Форматы назначать по читаемости; ориентир - общие данные А3, схемы и планы А2, сложные планы/узлы А1, текст А4/А3. Внешний СТВ не задан; его отсутствие не компенсировать выдуманным утверждением об идентичности печати. Отсутствующие подписи и удостоверительные документы не воспроизводить.

13 Независимые проверки и приёмка

Проверить совмещение DWG и замкнутость помещений; непрерывное геометрическое покрытие СПС с монтажными отступами; балки, потолки и HVAC; акустику худших точек и трёхмерную лестницу; адреса и ёмкость; электрическую топологию, одиночный обрыв и КЗ; защиту ветвей от общей причины отказа; реальные нагрузки, потери, питание и аккумуляторы; пригодность монтажных узлов; совпадение DWG, PDF, ведомостей и спецификации.

Топологию испытывать по фактическим сегментам выданных линий и их реальным соединениям, а не по идеальной цепочке из списка приборов. Сеточная проверка должна иметь обоснование полноты или отдельную проверку непрерывных границ и локальных непокрытых участков. Положительный результат проверки CAD-целостности не заменяет инженерные расчёты.

По исходной таблице предусмотрены 117 нижних и 28 верхних автоматических извещателей, суммарно 145, а также 120 речевых приборов. Это сумма назначений разных статусов, не жёсткий итоговый предел. Начальные 120 отпаек по 3 Вт дают 360 Вт; ИПР - 20. По каждому изменению количества дать строку: помещение, статус, задано, выдано, причина и проверенные более экономичные варианты. Табло и изоляторы считать отдельно.

Сформировать таблицу исполнения требований со статусами «выполнено», «обоснованно изменено», «не выполнено». Для каждой проверки указать параметры, метод, результат и локальные ограничения. Изменения исходных условий отделять от экономии за счёт выбора решения. Расчётные условия

потолков и неподтверждённые монтажные данные не выдавать за обследованные конструкции. Незавершённые существенные проверки исключают объявление полного соответствия объекта.

14 Выходные файлы

Выдать один ZIP: SPS.dwg и SOUE.dwg с архитектурной подложкой, соответствующие PDF, спецификация, ведомости помещений/приборов/линий, расчёты и компактная таблица проверок и отклонений. Архитектуру встроить либо приложить единую относительную ссылку, открывающуюся из распакованного комплекта. Временные файлы, резервные копии и несогласованные альтернативы в итоговый комплект не включать.

Открыть оба DWG в AutoCAD, проверить ссылки, целостность, все планы, легенды, схемы и листы. Просмотреть все PDF, проверить отсутствие пустых страниц, пропавших таблиц и подменённых символов. Сверить адреса, количество и подключения во всех документах. После последнего изменения повторить зависимые геометрические, топологические и электрические проверки. Выдать конкретный согласованный комплект с явно указанным статусом готовности.